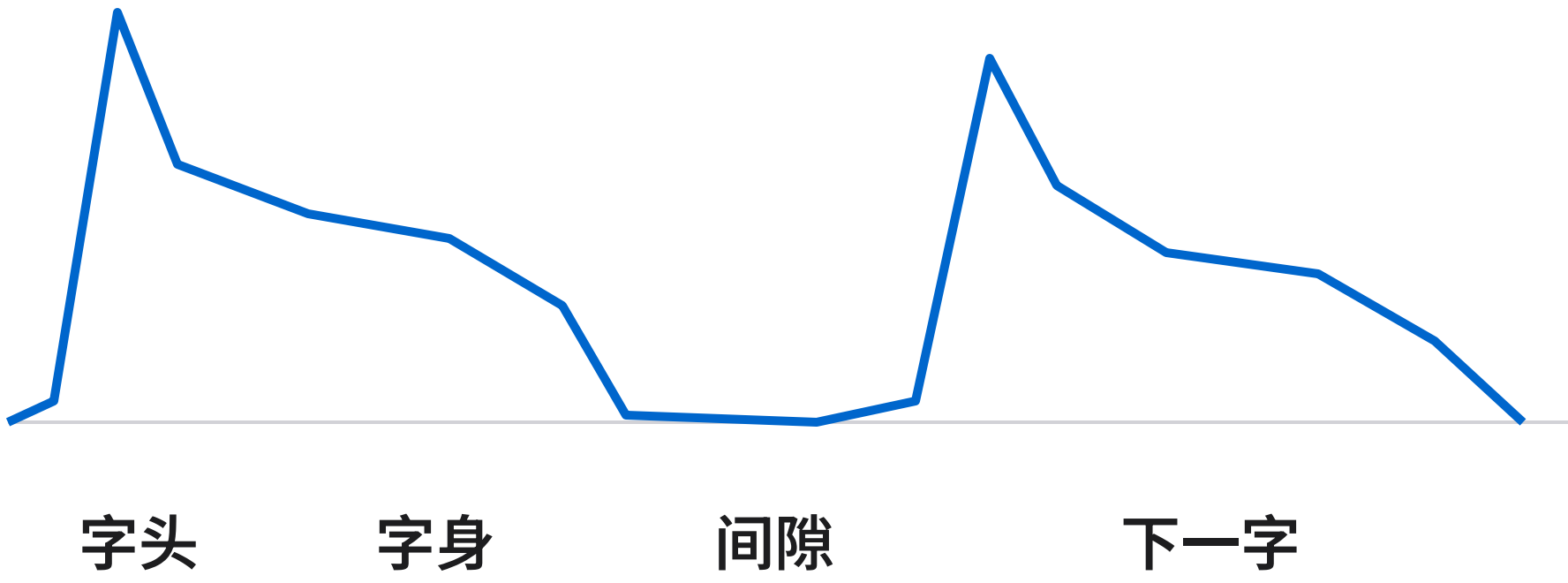
# 人声压缩
# 怎样塑形?

## 从字头、字身，到下一句。

想更有棱角，试着保留起音的相对突出；
想更平顺，试着更早控制起音。

音节力度轮廓 · 概念示意，非录音测量




**Attack：建立衰减的速度**
**Release：从衰减恢复的速度**

听感还取决于演唱、压缩量和伴奏。

原理：FabFilter / iZotope / Ableton · 图为概念示意

# 先认清真正的控件

示例对象：FabFilter Pro-C 3。
官方图用于认控件，不是本篇的人声设置。




## 图中状态

Nice Pumping 预设 · Pumping 风格
可见 AUTO RELEASE / AUTO GAIN 控件

屏幕曲线是厂商展示内容，非本篇音频测量。

FabFilter Pro-C 3 官方产品截图 · © FabFilter

# “压多少”和“变多快”，分开

先固定压缩风格与其他条件，再听时间参数。




官方局部；Pumping / AUTO 状态不是本篇练习设置。

## THRESHOLD

阈值：压缩参考电平。

## RATIO

压缩比：阈值以上的稳态输入输出关系。

## ATTACK

建立衰减的速度。

## RELEASE

从衰减恢复的速度。

### GR = Gain Reduction

本篇用正数表示衰减量：GR 6 dB = 增益降低 6 dB。

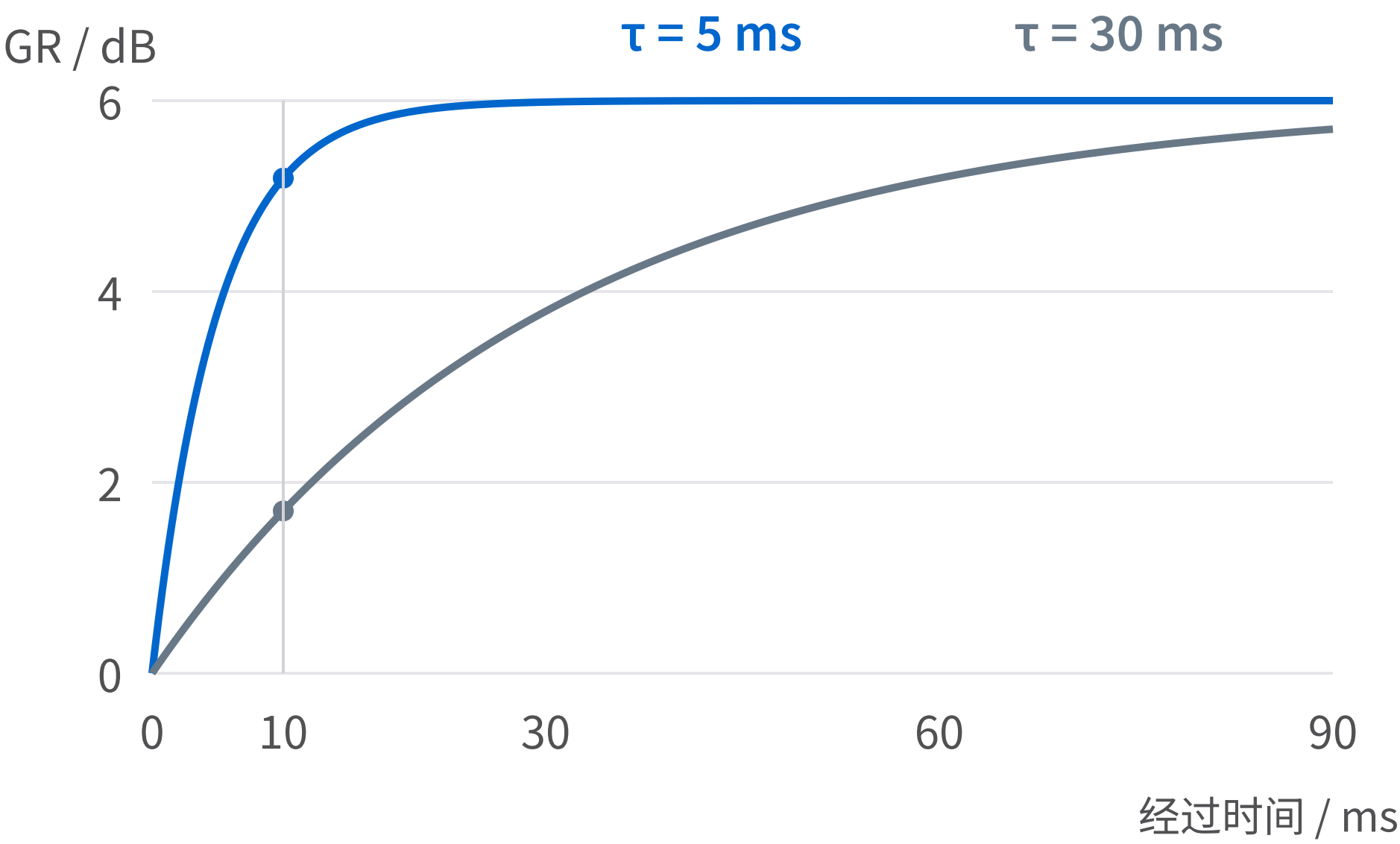
GR 不是输出电平，也不直接等于主观响度。

控件定义：FabFilter Pro-C 3 Help · 图片 © FabFilter

# Attack 不会先等着不动

较慢响应常让快速字头相对多保留一些。
较快响应常让起音更收敛，但仍要看素材。

理想模型：目标 GR 从 0 跳至 6 dB 后保持。




## 同在 10 ms：5.19 dB 与 1.70 dB GR

两条线一直在变，没有先等 5 / 30 ms 的空档。

$$GR(t) = 6 \times [1 - \exp(-t/\tau)]$$

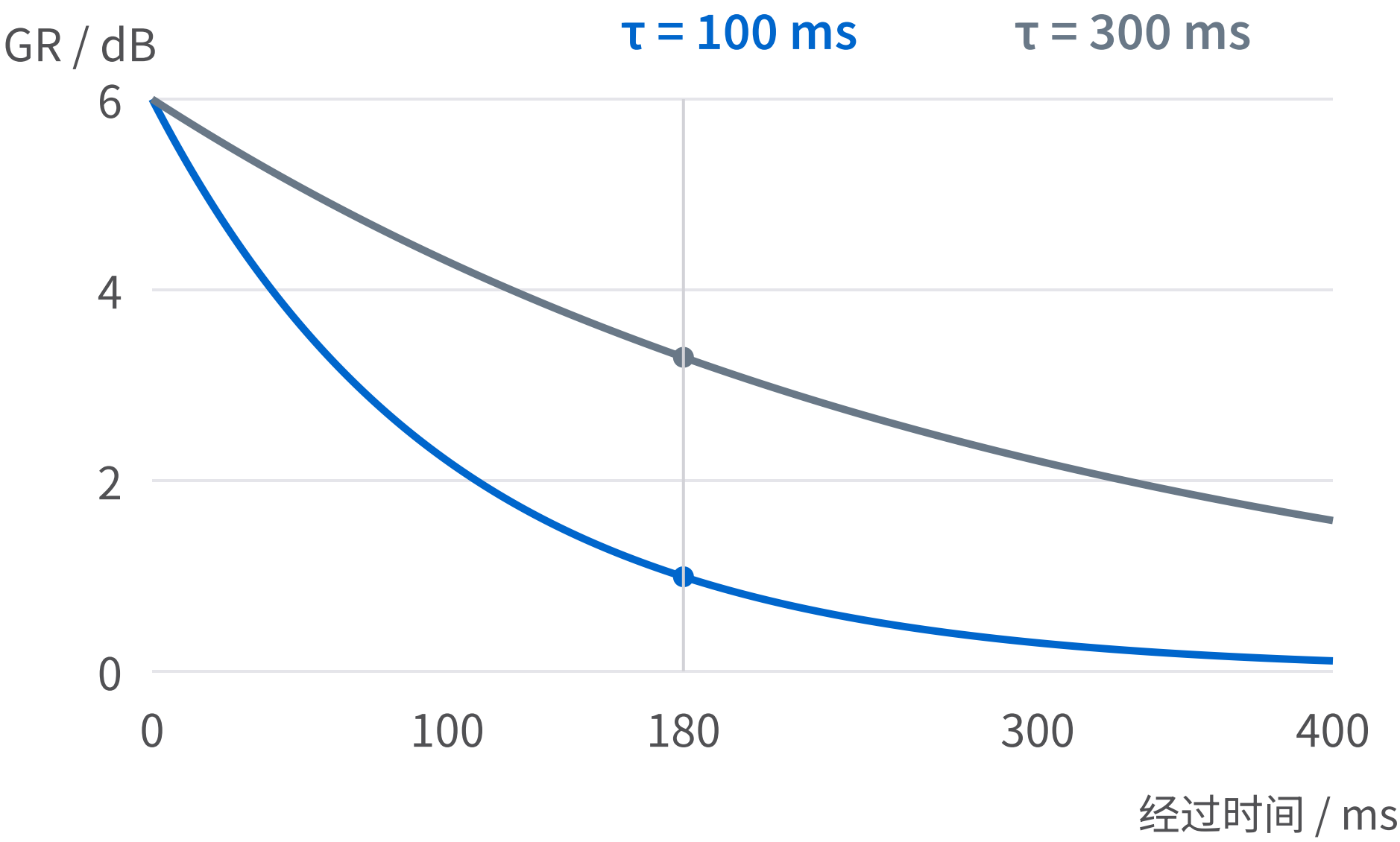
τ 是模型时间常数，不是插件旋钮值；非音频实测。
模型无 Lookahead / Hold；不复刻具体风格或检测器。

模型公式与数据：本篇独立计算 · 产品行为：FabFilter Help

# 下一字来了，还压着多少?

快恢复可能更灵活，也可能忽大忽小;
慢恢复可能更连贯，也可能压住下一字。

理想模型：6 dB 起，目标归零，无再触发 / Hold。




## 同在 180 ms：剩余 0.99 dB 与 3.29 dB GR

180 ms 从恢复开始计，不是默认的字头间隔。

$$GR(t) = 6 \times \exp(-t/\tau)$$

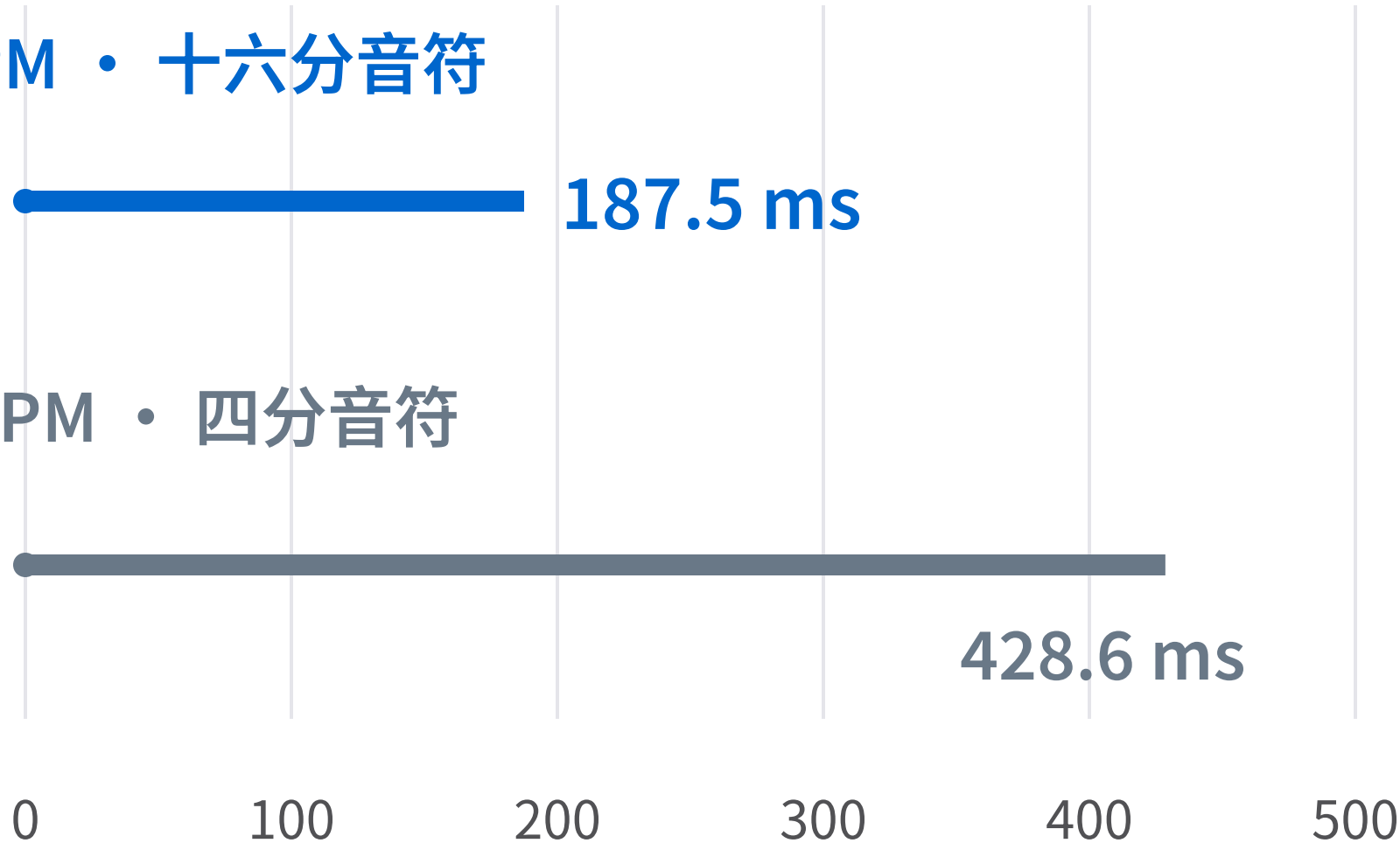
τ 是模型时间常数，不是插件标称时间；非实测。
实际风格 / Auto Release 随素材变化，GR 不必每次归零。

模型公式与数据：本篇独立计算 · 产品行为：FabFilter Help

# 慢歌，也可能唱得很密

Release 要看音节密度、持续时长与目标。
不能只凭歌曲快慢决定。

同一线性毫秒轴 · 假设音节按网格起音




四分音符时长 = 60,000 ÷ BPM（ms）
80 BPM 的 1/16 = 60,000 ÷ 80 ÷ 4

## 起音隔多久 ≠ 留给恢复的时间。

长元音持续触发时，可恢复窗口会更短。
这些是起音间隔计算，不是 Release 建议值。

时值公式：60,000 ÷ BPM · 图示起音间隔，非 Release 设置

# 一句人声，一次只改一项

## 1 循环一句，带伴奏确认问题

包含强弱、连续字头与句尾，先知道自己要听哪里。

## 2 固定条件，让比较可听懂

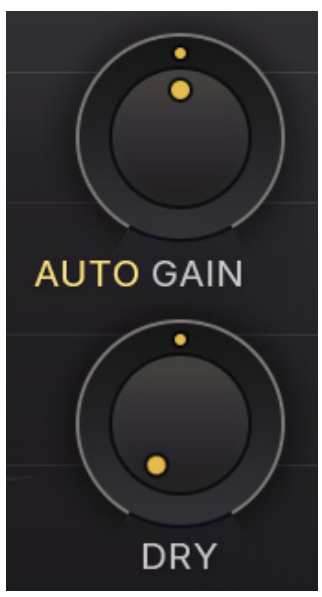
同一风格，固定 Knee / Lookahead / Hold；
学习时暂关 Auto Release / Auto Gain，先不叠 DRY。

## 3 先听 Attack

例如比较 5 与 30 ms，听字头是否变钝或过尖。

## 4 再听 Release

例如比较 80 与 250 ms，听句尾起伏与下一字。




### 每次 A/B，手动匹配响度

Auto Gain 不保证严格响度匹配。
尽量排除“变响了”的影响，
再放回伴奏判断。

数值是练习对照点，不是预设，也不是前页的模型 τ。
官方局部仅定位控件；不要照抄截图状态。
试听练习 · 产品功能：FabFilter Pro-C 3 Help · 图片 © FabFilter

# 用听到的问题，决定下一步

听现象，再选变量；没有必须达到的 GR 数字。

## 字头变钝

试慢一点的 Attack；也查持续 GR 是否太深。

---

## 起音尖、爆破突出

试快一点的 Attack，或先做局部电平整理。

---

## 呼吸或音量细碎起伏

试慢一点的 Release，或减少压缩量。

---

## 下一字发闷

看剩余 GR；试快一点的 Release 或较浅压缩。

**停在：字头合适、字身稳定、下一句自然。**

这些是试听方向，不是保证。
连贯控制可以保留一些衰减，GR 不必每次归零。

试听方向：FabFilter / iZotope / Ableton · 详见研究报告

# 完整图文与可编辑源码

人声压缩塑形：公式、图解与研究报告。

> github.com / DDDPG
>
> music-mixing-secrets ↗

BIBTEX 2026

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
     # {music-mixing-secrets}
}
```

具体原理请同时核对 FabFilter 等一手资料。
仓库引用不代替原始来源或图片许可。

完整资料与源文件以仓库实际内容为准。

Kangdi Wang · 阅读 · 核对 · 复用